

1 רקע

נזכיר מה זה $I_2(f, X)$ ולמה זה מוגדר היטב.

מסקנה 1.1 אם $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה ו- $\partial f : \partial X \rightarrow Y$ טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ אז קיימת העתקה $g : X \rightarrow Y$ הומוטופית ל- f כך ש- $\partial g = \partial f$ וגם $g \pitchfork Z$.

בניסוח אחר נקבל שאם $h : \partial X \rightarrow Y$ היא העתקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ ו- h ניתנת להרחבה לאיזושהי העתקה $X \rightarrow Y$, אז בפרט היא יכולה להתרחב להעתקה טרנסוורסלית ל- Z בכל X .

כלומר מצאנו שגם אם f לא טרנסוורסלית ל- Z , היא כן הומוטופית להעתקה כן טרנסוורסלית ל- Z .

הגדרה 1.2 (אינדקס חיתוך מודולו 2) נניח ש- X יריעה קומפקטית ו- $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה טרנסוורסלית ל- $Z \subseteq Y$ סגורה, ונניח גם ש- $\dim X + \dim Z = \dim Y$. במקרה זה $f^{-1}(Z)$ היא תת-יריעה סגורה ממימד 0 של X , כלומר היא קבוצה סופית. נגדיר את אינדקס החיתוך מודולו 2 של f ו- Z , $I_2(f, Z)$, להיות מספר הנקודות ב- $f^{-1}(Z)$ מודולו 2.

עבור העתקה חלקה כללית $g : X \rightarrow Y$ נבחר העתקה חלקה f הומוטופית ל- g וטרנסוורסלית ל- Z ונגדיר $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$, אנו יכולים לבחור כזו בדיוק מהמסקנה הקודמת.

נקבל ש- $I_2(g, Z)$ מוגדרת היטב בשל המשפט הבא,

משפט 1.3 אם $f, g : X \rightarrow Y$ הומוטופיות וטרנסוורסליות ל- Z , אז $I_2(g, Z) = I_2(f, Z)$.

אם $X \subseteq Y$ אנו מקבלים את המקרה המיוחד שבו גם $i : X \hookrightarrow Y$ מקבלת אינדקס חיתוך מודולו 2, והוא כמובן משומר, נגדיר זאת.

הגדרה 1.4 (אינדקס חיתוך מודולו 2 של תת-יריעות) אם $X, Z \subseteq Y$ שתי תת-יריעות ממימד משלים, כלומר $\dim X + \dim Z = \dim Y$, וכן X קומפקטית, אז נגדיר $I_2(X, Z) = I_2(i, Z)$.

הדוגמה מעמוד 93.

משפט 1.5 (ערמת הרשימות) נניח ש- y ערך רגולרי של $f : X \rightarrow Y$ כאשר X קומפקטית ו- $\dim X = \dim Y$.

אז $f^{-1}(\{y\})$ הוא קבוצה סופית, ואם נסמן $f^{-1}(\{y\}) = \{x_1, \dots, x_n\}$ אז קיימת סביבה פתוחה $y \in U \subseteq Y$ וסביבות פתוחות זרות $x_i \in V_i \subseteq X$ כך ש- $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ דיפאומורפיזם חלק.

הוכחה. תהי $x \in X$ נקודה כך ש- $y = f(x)$. ערך רגולרי ולכן x נקודה רגולרית ובהתאם $Df|_x : T_x X \rightarrow T_y Y$ על, אבל זוהי העתקה לינארית בין מרחבים ממימד סופי ושווה ולכן היא גם חד-חד ערכית, וקיימת סביבה של $x \in U \subseteq X$ בה נקבל דיפאומורפיזם מקומי.

נשאר אם כן להראות שיש מספר סופי של נקודות כאלה. נניח ש- $f^{-1}(\{y\}) = \{x_i \mid i < \alpha\}$ וכן ש- $\{V_i \mid i < \alpha\}$ סדרת פתוחות זרות, אז גם $X \setminus \bigcup_{i < \alpha} V_i$ קומפקטית ולכן גם $Z = f(X \setminus \bigcup_{i < \alpha} V_i) \subseteq Y$ קומפקטית, ובפרט $y \notin Z$.

קיימת תת-סדרה $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ כך ש- $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ לאיזושהי $x \in X$, וכן $y = f(x_n)$ וכן נסיק ש- $f(x) = y$. אבל מזרות V_n נסיק $f(x) = y \in Y$ בסתירה. $\square$

משפט 1.6 (חיתוך קבוע במקרה הקשיר) אם $f : X \rightarrow Y$ חלקה, X קומפקטית ו- Y קשירה, כך ש- $\dim X = \dim Y$, אז $I_2(f, \{y\})$ קבוע לכמעט כל $y \in Y$.

הוכחה. ממשפט סארד כמעט כל y היא ערך רגולרי, בפרט f טרנסוורסלית ל- $\{y\}$ כמעט-תמיד ישירות מהגדרת טרנסוורסליות. נבחין כי $\dim \{y\} = 0$ ולכן $\{y\}$ יריעה ממימד-משלים ל- X ביחס ל- Y . ממשפט ערמת הרשימות קיימת סביבה $y \in U$ כך ש- $f^{-1}(U)$ היא איחוד זר של סביבות $V_1 \cup \dots \cup V_n$ פתוחות ב- X כך ש- $f|_{V_i} : V_i \rightarrow U$ דיפאומורפיזם חלק. נסיק בהתאם,

$$I_2(f, \{y\}) = \#f^{-1}(\{y\}) = \sum_{i=1}^n |(f|_{V_i})^{-1}(z)| = n$$

כלומר מצאנו שלכל נקודה $z \in U$ מתקיים $I_2(f, \{z\}) = n$ בדיוק. בהתאם נוכל להסיק שהפונקציה $z \mapsto I_2(f, \{z\})$ היא קבועה מקומית ו- $[2]$ אבל $Y \rightarrow Y$ קשירה ולכן $I_2(f, \{z\})$ קבועה כמעט-תמיד. $\square$

עתה נוכל להגדיר אפיון מעניין במיוחד של f ,

הגדרה 1.7 (דרגה מודולו 2) תהי X קומפקטית ו- Y קשירה כך ש- $\dim X = \dim Y$, ונניח ש- $f : X \rightarrow Y$ העתקה חלקה. נגדיר את הדרגה מודולו 2 של f להיות הערך הקבוע כמעט-תמיד $I_2(f, \{y\})$ עבור $y \in Y$ ערך רגולרי. נסמן את הדרגה ב- $\deg_2 f$.

דוגמה של מעגל יחידה והפונקציה $z \mapsto z^n$.

ניצוק תוכן להגדרה זו עם המשפט הבא,

משפט 1.8 (שימור דרגה מודולו 2 על-ידי הומוטופיה) אם $f, g : X \rightarrow Y$ העתקות חלקות והומוטופיות, X קומפקטית ו- Y קשירה, אז,

$$\deg_2 f = \deg_2 g$$

הוכחה. ישיר מהגדרה ומשפט השימור תחת הומוטופיה. □

הגדרה 1.9 (על-משטח) יריעה $X \subseteq \mathbb{R}^n$ תיקרא על-משטח (Hypersurface) אם $\dim X = n - 1$.

יהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח ו- $f : X \rightarrow Y$ חלקה, כאשר Y יריעה מממד n . אנו מעוניינים להבין בהינתן נקודה $z \in \mathbb{R}^n \setminus Y$ לשאול כמה f מתלפפת סביב z . כדי שלא נעבוד קשה מדי, במקום לבחון ישירות את הליפוף, נבנה העתקה של הכיוון של z מכל נקודה $f(x)$, כך נקבל שהליפוף שקול לכמות הסיבובים שאנו עושים בספירה. נגדיר,

$$u : X \rightarrow S^{n-1}, \quad u(x) = \frac{f(x) - z}{|f(x) - z|}$$

זוהי בדיוק הפונקציה שמחזירה לנו את הכיוון של $f(x)$ מ- z בכל מיקום, בפרט נבחין ש- $\dim X = \dim S^{n-1}$ ולכן $\dim_2 u$ מוגדר. מצאנו אם כך שעד כדי מודולו 2, אנו יודעים בדיוק את הליפוף של f את X סביב z , ונגדיר זאת מפורשות.

הגדרה 1.10 (אינדקס ליפוף מודולו 2) נגדיר את אינדקס הליפוף מודולו 2 ונסמן $W_2(f, z) = \deg_2 u$ להיות דרגת פונקציית הכיוון של f מ- z .

כמה דוגמות

2 ז'ורדן-ברוור

עתה נגדיר את המשפט שיעסיק אותנו בשעה הקרובה.

משפט 2.1 (ז'ורדן-ברוור) יהי $X \subseteq \mathbb{R}^n$ על-משטח קשיר וקומפקטי, אז $X^C = \mathbb{R}^n \setminus X = D_0 \cup D_1$ עבור שתי קבוצות פתוחות וזרות D_0 החלק "החיצוני" למשטח ו- D_1 החלק "הפנימי" למשטח. בנוסף $\bar{D}_1$ היא יריעה קומפקטית המקיימת $\partial \bar{D}_1 = X$.

כדי להוכיח אותו התחיל מניסוח והוכחת משפט אחר,

משפט 2.2 (שקילות אינדקס ליפוף לחיתוך הרחבה) תהי D יריעה קומפקטית אם שפה ונסמן $X = \partial D$, ותהי $F : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה חלקה המרחיבה את ההעתקה $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$. נניח ש- $z \in Y$ ערך רגולרי של F , כך ש- $z \notin \text{Im } f$, אז $F^{-1}(z)$ היא קבוצה סופית וכן,

$$W_2(f, z) = |F^{-1}(z)| \mod 2$$

כלומר f מלפפת את X סביב z כמספר הפעמים ש- F מקבלת את z מודולו 2.

הוכחה. נראה שאם F לא מקבלת את z אז $W_2(f, z) = 0$.

נגדיר את $u : D \rightarrow S^{n-1}$ הכיוון שהגדרנו קודם עבור $z \in Y$, נוכל להגדיר אותה לכל D שכן $F(x) \neq z$ ומהווה הרחבה חלקה שלה. ממשפט שמופיע בעמוד 95 על הרחבה נובע שמתקיים $W_2(f, z) = 0$.

עתה נניח ש- $F^{-1}(z) = \{y_1, \dots, y_l\}$ ושסביב כל נקודה y_i קיים כדור $B_i \subseteq \mathbb{R}^n$, ושהכדורים זרים בזוגות זרים ל- X . נראה שאם $f_i : \partial B_i \rightarrow \mathbb{R}^n$ כך ש- $f_i = F|_{B_i}$ אז מתקיים,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_l, z) \mod 2$$

נגדיר את,

$$D' = D \setminus \bigcup_{i=1}^l B_i^\circ$$

אז $F_0 = F|_{D'}$ היא פונקציה $\mathbb{R}^n \rightarrow D'$ כך ש- $z \notin \text{Im } F$, לכן מהחלק הקודם $W_2(F_0, z) = 0$.

$$0 \equiv_2 W_2(F_0, z) \equiv_2 \deg_2 u \equiv_2 \#u^{-1}(\{y\}) \equiv_2 \#(u|_{\partial D})^{-1}(\{y\}) + \sum_{i=1}^n \#(u|_{\partial B_i})^{-1}(\{y\}) \equiv_2 W_2(f, z) + \sum_{i=1}^n W_2(f_i, z)$$

ולכן נקבל,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_n, z)$$

עתה ניזכר כי $z \in \mathbb{R}^n \setminus Y$ ערך רגולרי ולכן ממשפט ערמת הרשימות נוכל לבחור כדורים כאלה, ובפרט נקבל ממנו שהצמצום של F הוא דיפאומורפיזם מקומי ולכן $W_2(f_i, z) = 1$ בדיוק בבחירת סביבות אלה. נובע אם כך,

$$W_2(f, z) = W_2(f_1, z) + \dots + W_2(f_n, z) \mod 2 = n \mod 2 = \#F^{-1}(\{z\})$$

וקיבלנו בדיוק את הרצוי. $\square$

עתה נעבור להוכחת משפט ז'ורדן-ברוור.

הוכחה. נניח ש- X על-משטח קשיר וקומפקטי.

נראה שלכל $X \subseteq \mathbb{R}^n$ ולכל $x \in U$ סביבה פתוחה שלה ב- $\mathbb{R}^n$ אז קיימת נקודה $y \in U$ כך ש- y, z ניתנות לחיבור במסילה שלא חותכת את X .

נגדיר $B \subseteq X$ קבוצת הנקודות המקיימות את הטענה. נבחין כי B סגורה שכן לכל סדרת נקודות ב- B מתכנסת נוכל לבחור סביבות של הנקודות בסדרה. ממשפט סובמרסיה קנונית אנו יודעים שלכל $x \in B$ יש דיפאומורפיזם מקומי כך ש- $x \in V \subseteq X^-$ נראית כמו $\{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}$. בהתאם בסביבה זו מקשירות ושרירותיות בחירת U נקבל שגם $V \subseteq B$, כלומר B היא קבוצה פתוחה. X קשירה ולכן בפרט B היא הקבוצה הריקה או כל X , ונשאר להראות שהיא לא ריקה. אנו יודעים כי X קומפקטית ולכן $d = \text{dist}(X, z)$ מתקבל ובפרט קיימת נקודה $x \in X$ כך ש- $d = \|x - z\|$. נגדיר את המסילה $\gamma = [z, x]$ ונקבל שהיא זרה ל- X ומעידה על $x \in B$, לכן $B = X$ בלבד.

עתה נראה של- $X \subseteq \mathbb{R}^n$ יש לכל היותר שתי מחלקות קשירות.

תהי $x \in X$ נקודה כלשהי, והי $\varphi : V \rightarrow W$ דיפאומורפיזם מקומי כך ש- $V \subseteq \mathbb{R}^{n-1}$ ו- $W \subseteq X$. ניקח כדור $B \subseteq \mathbb{R}^n$ כך ש- $B \cap X \subseteq W$,

ולכן ל- $B \setminus X$ יש בדיוק שתי מחלקות קשירות, נניח ש- $z_0, z_1 \in B \setminus X$ לא קשירות מסילתית. מהחלק הקודם עבור x ו- B כל נקודה $z \in \mathbb{R}^n \setminus X$ מתחברת במסילה שלא חותכת את X לנקודה בסביבה של B , בפרט מקשירות מסילתית של שתי המחלקות ב- $B \setminus X$ נסיק שכל נקודה z ניתנת לחיבור במסילה ל- z_0 או z_1 . בפרט, $\mathbb{R}^n \setminus X$ מכילה לכל היותר שתי מחלקות קשירות מסילתית.

נראה שאם $z_0, z_1 \in \mathbb{R}^n \setminus X$ שייכות לאותה מחלקת קשירות מסילתית, אז $W_2(X, z_0) = W_2(X, z_1)$.
 תהי $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus X$ כך ש- $\gamma(0) = z_0, \gamma(1) = z_1$. אז בהתאם גם,

$$u_t(x) = \frac{x - \gamma(t)}{\|x - \gamma(t)\|}$$

היא הומוטופיה המעבירה את u מ- z_0 ל- z_1 , ולכן $W_2(z_0) = W_2(z_1)$.

TODO

□

3 בורסוק-אולם

משפט 3.1 (בורסוק-אולם) תהי $f : S^k \rightarrow \mathbb{R}^{k+1}$ העתקה חלקה כך שהיא לא שולחת אף נקודה לראשית, ונניח ש- f מקיימת את תנאי הסימטריה,

$$\forall x \in S^k, f(-x) = -f(x)$$

אז $W_2(f, 0) = 1$.

הוכחה. TODO

□